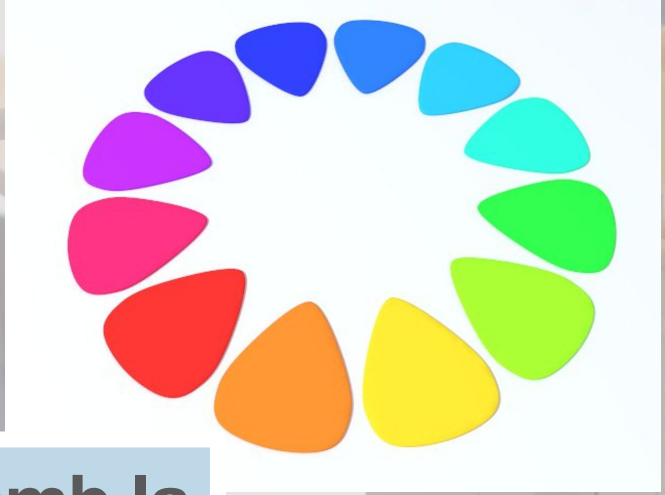
Mentories 4.0



Institut de l'Alt Foix

Fabriquem una pua amb la impressora 3D

De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital.

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Código Escuela 4.0

Generalitat de Catalunya

Fabriquem una pua amb la impressora 3D. De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital, 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

Índex

1. Presentació del projecte
2. Avaluació
3. Impressió 3D
4. Exemples de pues
5. Disseny en paper
6. Coneixem l’entorn de disseny 3D - Thinkercad
   6.1. Pas a pas
7. Requisits de disseny
8. Descàrrega del disseny i entrega

Programa finançat pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Código Escuela 4.0

Generalitat de Catalunya

Fabriquem una pua amb la impressora 3D. De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital, 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l’Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria, no se’n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

1. Presentació del projecte

L'Objectiu:

Dissenyar una pua personalitzada que utilitzarem a les classes d'Ukulele del 3r trimestre.

El Repte:

Combinar art i tecnologia per crear una eina real de músic.

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Fabriquem una pua amb la impressora 3D. De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital, 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

2. Avaluació

20% del Parcial 3	Sabi/a	Expert/a	Novell
Disseny en paper	Disseny molt original	Fas un bon disseny	Ho dibuixes
Disseny en web	Et mous bé en l'aplicació	El disseny en paper costa en la web però et surt bé finalment	Necessites guia
Descarrega i entrega del Disseny	Cap problema	Costa però ho aconsegueixes	Necessites guia
Pràctica en ukelele	Sona molt bé	Sona bé	Sona bé
Aula (participació)	Participes activament i ajudes	T'encanta l'activitat	Hi ets present

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Fabriquem una pua amb la impressora 3D. De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital, 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

3. Impressió 3D

Com funciona? Imagineu una pistola de silicona calenta controlada per un ordinador. La impresora va dipositant capes molt fines de plàstic (filament) una sobre l'altra fins a crear un objecte amb volum.

El material: Utilitzarem filament PLA (un plàstic biodegradable).

Del digital al real: Primer dissenyem en 3D (fitxer .STL) i després la màquina el "cuina".

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Fabriquem una pua amb la impressora 3D. De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital, 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

4. Exemples de pues

Per a què serveix? Per polsar les cordes amb més claredat, volum i velocitat que amb els dits.

Instruments: Ukelele, guitarra, baix, mandolina...

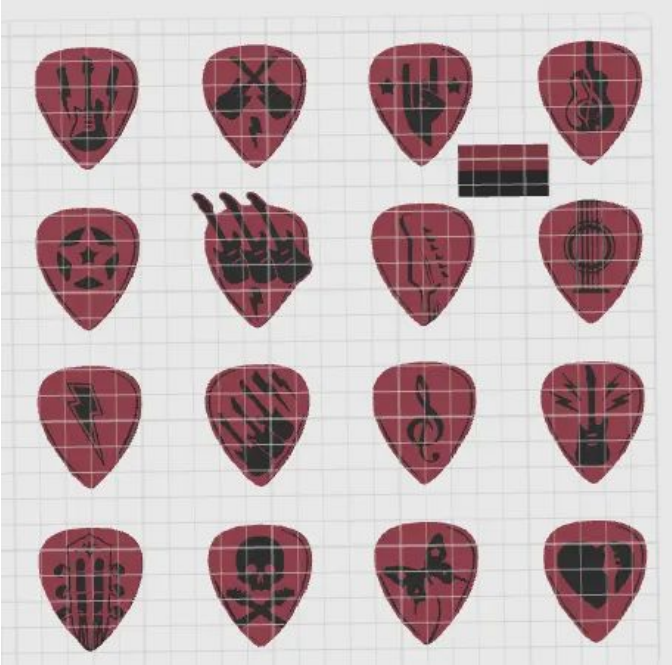
Exemples de pues: Des de les clàssiques de plàstic fins a pues de fusta, metall o fins i tot pedra. Cada forma i gruix canvia el so!

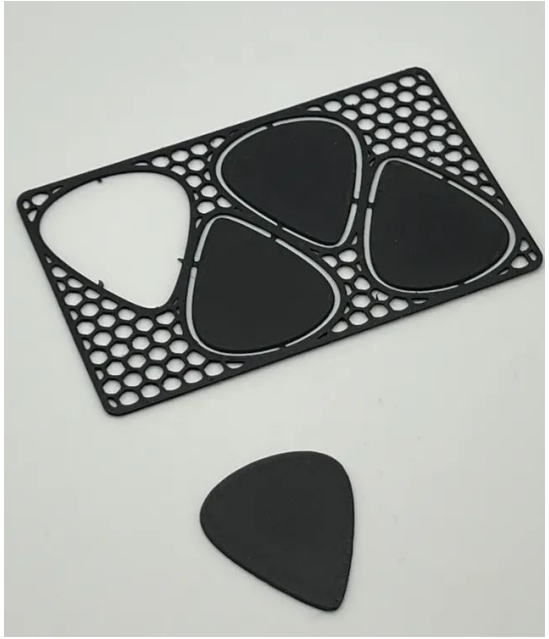
https://blog.prusa3d.com/es/es-mala-una-pua-de-guitarra-impresa-en-3d-spoiler-es-realmente-asombrosa_53320/

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Fabriquem una pua amb la impressora 3D. De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital, 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

4. Exemples de pues





https://www.printables.com

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Fabriquem una pua amb la impressora 3D. De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital, 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

5. Dissenyem la pua a la nostra llibreta

Abans d'entrar a l'ordinador: Dibuixa la teva idea.

Elements clau:

- Mida: 25x25 mm
- Gruix: 1 mm
- Triar la forma (avellana, cor, gota, estrella...). → Important! Part punxeguda per tocar les cordes.
- Incloure les teves inicials.

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Fabriquem una pua amb la impressora 3D. De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital, 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

6. Coneixem la plataforma de disseny 3D - Tinkercad

Què és? Una plataforma de disseny 3D gratuïta i molt fàcil d'utilitzar.

Com funciona? Es basa en la geometria simple. Arrosseguem formes (cub, cilindre, esfera) i les unim o les restem per crear forats.

La clau: Tot el que veieu a la pantalla té mides reals en mil·límetres.

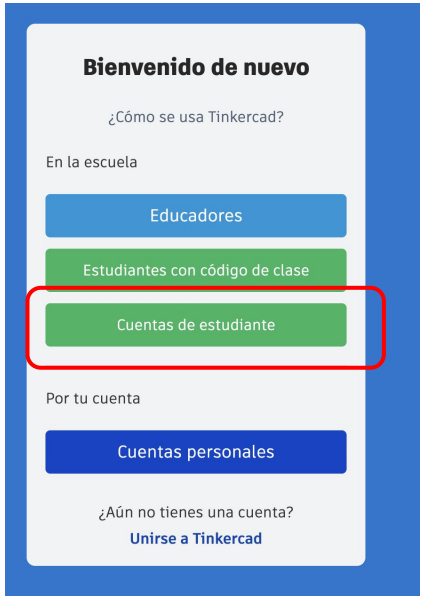
https://www.tinkercad.com/dashboard

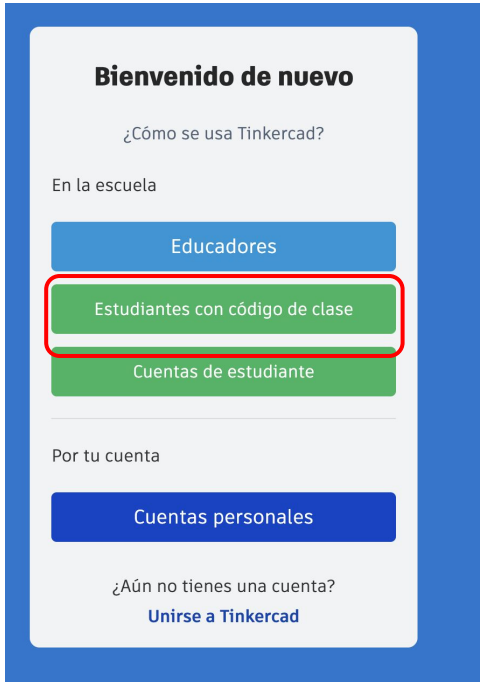
Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Fabriquem una pua amb la impressora 3D. De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital, 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

6. Coneixem la plataforma de disseny 3D - Tinkercad
6.1 Pas a pas

1. **Registra't a la plataforma** https://www.tinkercad.com/





Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Fabriquem una pua amb la impressora 3D. De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital, 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

6. Coneixem la plataforma de disseny 3D - Thinkercad
6.1 Pas a pas

1. **Forma base:** Tria una forma (cilindre, cor o estrella) i canvia les mides a **25x25 mm**.
2. **Alçada:** Redueix el gruix fins als **1 mm**.
3. **El gravat:** Escriu les teves inicials amb l'eina "Text". Converteix el text en **"Forat" (Hole)**.
4. **Fusió:** Selecciona la pua i el text, i prem el botó **"Agrupar"**. Ara el teu nom està gravat dins la pua!

Tutorial de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DGw-aH0crGc

Consell: Si et bloqueges, demana ajuda!

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Fabriquem una pua amb la impressora 3D. De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital, 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

7. Requisits de disseny

⚠️ Abans d'enviar, comprova:

- [ ] La mida és de **25x25 mm**.
- [ ] El gruix és de **1 mm**.
- [ ] Té una punta clara per tocar.
- [ ] Les teves inicials es llegeixen bé.
- [ ] Tots els elements estan agrupats.

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Fabriquem una pua amb la impressora 3D. De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital, 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

8. Descàrrega del disseny i entrega

Exportar: Prem el botó "Export" i tria el format **.STL**.

Nom del fitxer: Canvia el nom per: `PUA_GRUP_NUMERO_NOM.stl`

Enviar per correu:

- **Destinatari:** XXXXXXX
- **Assumpte:** Mateix nom que el fitxer.

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Fabriquem una pua amb la impressora 3D. De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital, 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.

9. Retroacció i tancament

Què t'ha semblat més difícil?

Tens ganes de provar-la amb l'ukelele?

Proper pas: En unes setmanes les tindrem impreses i llestes per tocar!

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Fabriquem una pua amb la impressora 3D. De la pantalla a les teves mans: Projecte transversal Música + Digital, 2026 per Paula Pacho Ruiz mentora digital 4.0 del l'Alt Penedès. Està sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0. Podeu copiar, distribuir i adaptar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria, no se'n faci un ús comercial, i les obres derivades es distribueixin sota la mateixa llicència.